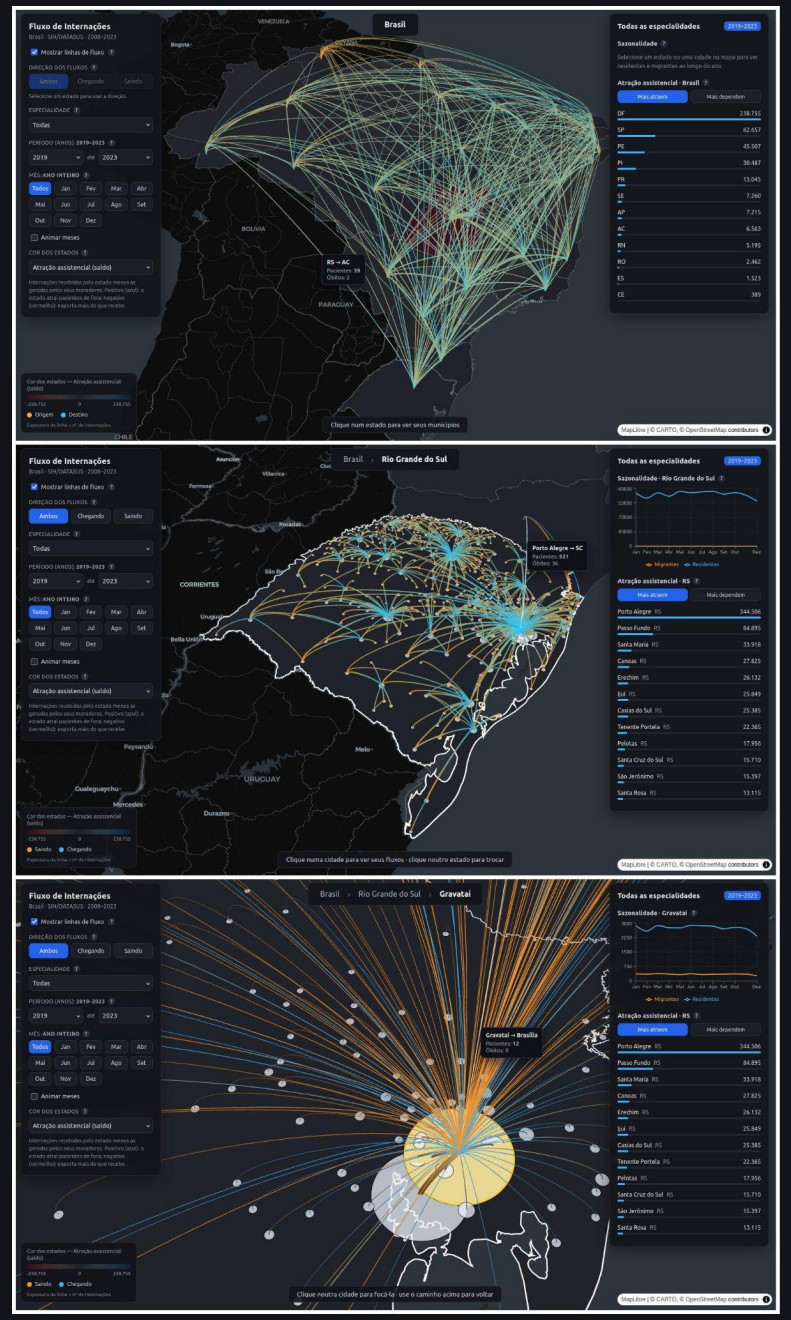
VISUALIZAÇÃO DE DADOS · TRABALHO 2 · PUCRS

Visualizing Patient Flows in Brazil's Unified Health System

Um mapa interativo das internações do SIH/SUS

Arthur Sudbrack Ibarra · Delmar Lucas Dorneles Quaresma · Eduardo Villarinho Curia · Kelvin Queiros Pessoa · Lucas Angelo Loges



Motivação

Acesso desigual à saúde

Hospitais e especialidades estão distribuídos de forma desigual pelo território — muitos pacientes são internados longe de onde moram.

O dado já descreve um movimento

Cada registro do SIH/SUS guarda o município de residência e o do hospital. Uma internação já é um deslocamento entre dois lugares.

A tabela esconde o fluxo

O portal oficial do DATASUS entrega tabelas. Ler movimento entre milhares de municípios em linhas e colunas é impraticável.

Objetivo

Construir um mapa de fluxo interativo que desenhe os deslocamentos de pacientes como arcos origem–destino sobre o mapa do Brasil.

Três perguntas norteiam o projeto

1

Lacunas de atendimento

Onde os moradores precisam viajar por uma especialidade?

2

Cidades-polo

Que cidades concentram o atendimento de toda uma região?

3

Sazonalidade

O pico mensal recai sobre residentes ou sobre quem chega de fora?

Os dados: SIH/SUS

SISTEMA DE INFORMAÇÕES HOSPITALARES DO SUS · DATASUS

Registra toda internação financiada pelo SUS. Cada registro carrega mais de cem campos (diagnósticos, procedimentos, custos, tempo de permanência, demografia).

Nosso recorte ignora os campos clínicos e financeiros e foca no **movimento**: município de residência → município do hospital.

183,3 M	2008–2023	5.589	32%
internações	período coberto	municípios (IBGE)	fora do município de origem

O campo de especialidade (ESPEC) tem cobertura irregular (uma limitação retomada na conclusão).

Pipeline de dados

TODA A AGREGAÇÃO RODA UMA VEZ, OFFLINE — MANTÉM 183 M INTERATIVOS

SIH/SUS bruto	26 GB · 183 M linhas (DuckDB)
▼	
ETL offline	junta residência + hospital · agrupa por origem, destino, especialidade, ano e mês
▼	
Tabelas agregadas	fato_fluxo (13,5 M linhas) + tabelas por município
▼	
FastAPI	serve JSON a partir dos agregados
▼	
React + deck.gl	mapa de fluxo interativo

Trabalhos relacionados

ESTUDOS COM DADOS DO SIH/SUS

Oliveira et al.	Mapearam redes de atenção hospitalar; a maioria das internações ocorre no próprio município.
Rocha et al.	Mediram a migração entre regiões de saúde de SP, classificando-as como atratoras ou perdedoras.
Xavier et al.	Usaram origem e destino para construir regiões de saúde e localizar lacunas de atendimento.

Reportam índices, tabelas e mapas estáticos — raramente deixam o leitor explorar os fluxos.

Trabalhos relacionados

VISUALIZAÇÃO DE DADOS ORIGEM–DESTINO (OD)

Wood et al.	OD maps em grade para evitar o cruzamento de linhas.
Jenny et al.	Princípios de projeto para mapas de fluxo baseados em linhas.
Flowstrates	Separam origens, destinos e um heatmap temporal.
Shneiderman · Yi et al.	“Visão geral, zoom e filtro, detalhes sob demanda.”

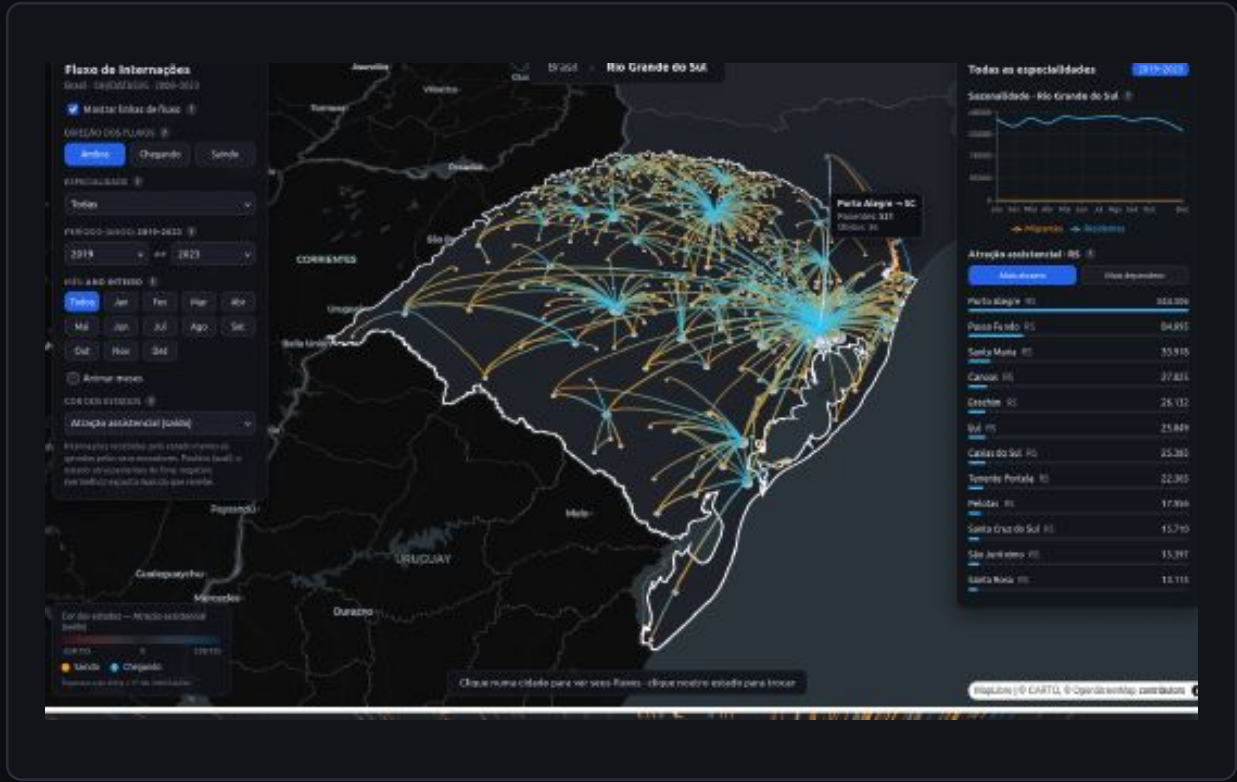
Nossa contribuição: drill-down em 3 níveis administrativos, agregação pré-computada e painéis para as perguntas de acesso — o que um plotador genérico (kepler.gl, flowmap.blue) não oferece.

Técnica: arcos origem–destino

Cada internação é um arco curvo que liga a residência ao hospital. A largura cresce com o número de internações (os arcos mais grossos marcam as rotas mais movimentadas).

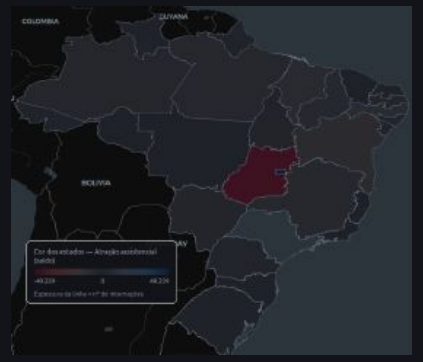
Azul = chegam (entram na região)

Laranja = saem (residentes que viajam)



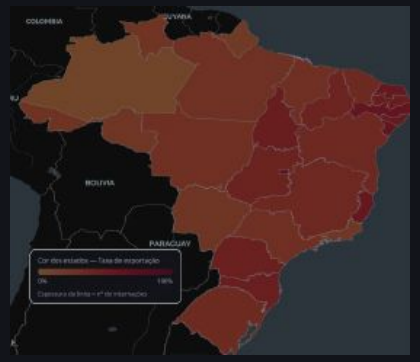
Técnica: coroplético

CINCO MÉTRICAS POR ESTADO — CADA UMA COM SUA PRÓPRIA ESCALA DE COR



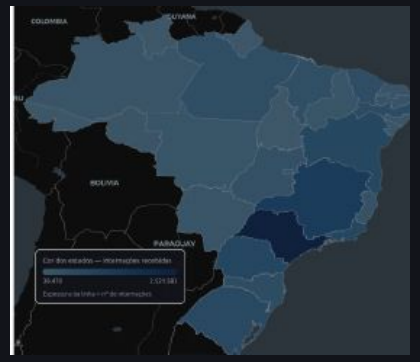
Balanço de atração

recebidas − geradas · azul↔vermelho



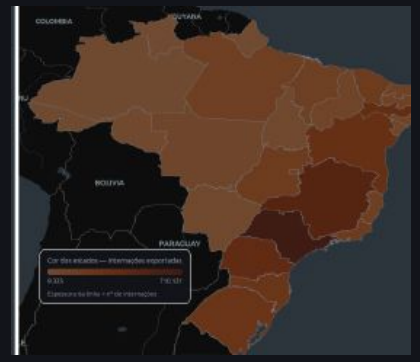
Taxa de exportação

% tratada em outro município



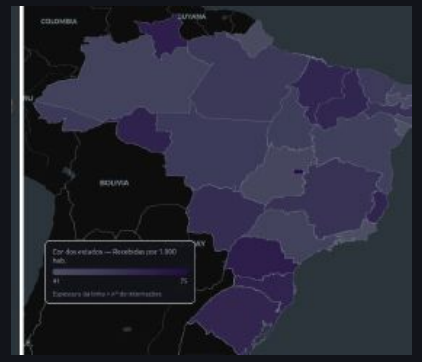
Recebidas

volume absoluto



Exportadas

volume absoluto



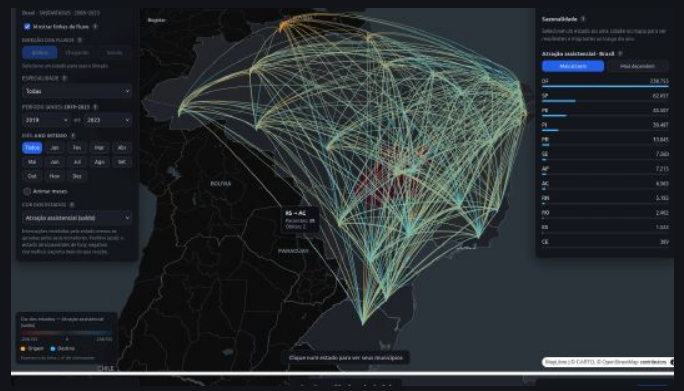
Por 1.000 hab.

ajustada à população

Padrão: balanço de atração (azul = atrai, vermelho = exporta).

Interação: três níveis de detalhe

VISÃO GERAL PRIMEIRO · ZOOM E FILTRO · DETALHES SOB DEMANDA



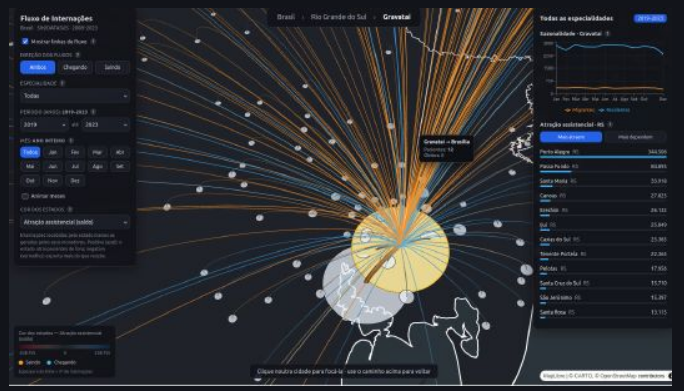
1 Nacional

27 unidades federativas como nós; arcos entre estados.



2 Estadual

os municípios viram nós; fluxos dentro e fora do estado.



3 Cidade

todos os fluxos que tocam a cidade selecionada, no país.

Interação: filtros e painéis

Filtros sem sair do mapa

Especialidade, intervalo de anos, mês único e a métrica do coroplético. Um controle de direção limita os arcos a entrando ou saindo, removendo o excesso visual.

Animação mensal

Uma opção reproduz os doze meses em sequência — a mudança sazonal aparece como movimento no mapa.

Painéis analíticos

Um ranking de municípios pelo balanço de atração e uma série temporal que separa residentes de quem chega de fora. Selecionar uma linha move o mapa.

Resultado 1 — Lacunas de atendimento

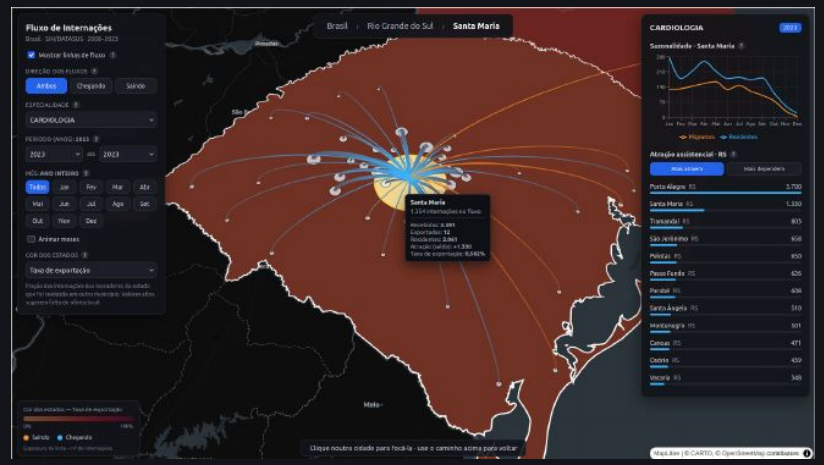
Os residentes de uma região precisam viajar por uma dada especialidade. Uma mesma cidade pode ser polo para uma especialidade e dependente para outra.

Caso: Santa Maria (RS), 2023. Mudando apenas o filtro de especialidade, a cidade passa de destino (muitos arcos **azuis** chegando) a origem (residentes saindo em arcos **laranja**).

Santa Maria: polo × dependente

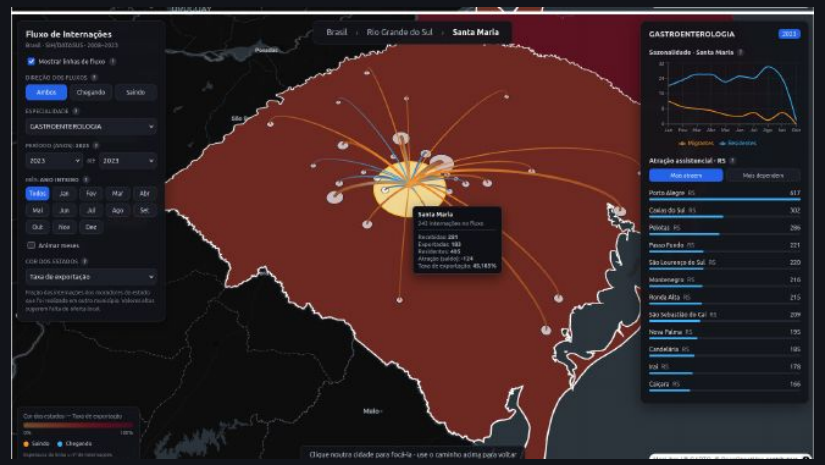
MESMA CIDADE, 2023 — SÓ MUDOU O FILTRO DE ESPECIALIDADE

Cardiologia · polo



+1.330	0,58%	3.391
balanço	exportação	recebidas

Gastroenterologia · dependente



−124	45,18%	281
balanço	exportação	recebidas

Resultado 2 — Cidades-polo

RIO GRANDE DO SUL · 2019–2023 · RANKING POR BALANÇO DE ATRAÇÃO



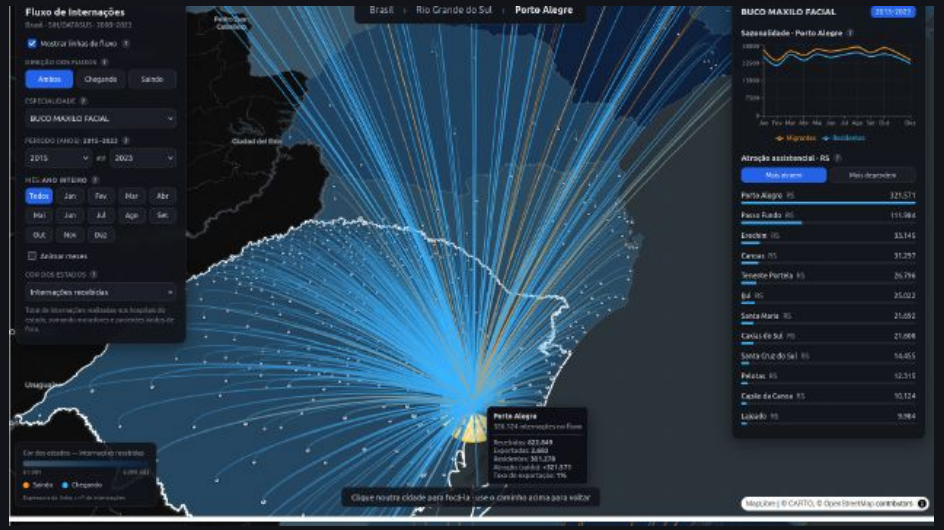


Ranking que mostra, em nível nacional e estadual, quais estados e cidades mais atraem pacientes e quais mais dependem de atendimento externo.

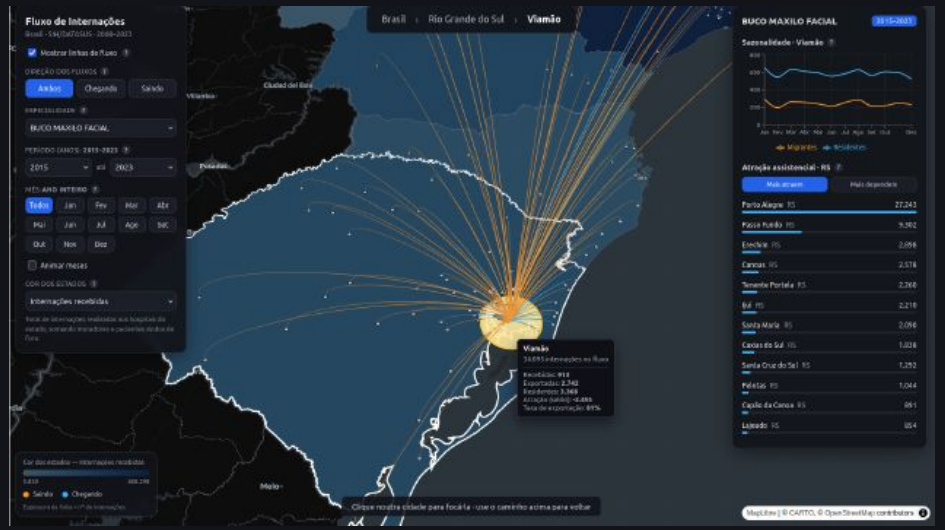
Polo × dependente: cirurgia facial

BUCO-MAXILO-FACIAL · 2015–2023

Porto Alegre · atrai



Viamão · depende



Poucos polos sustentam muitas cidades vizinhas (sinal de possível sobrecarga ou gargalo de planejamento).

Resultado 3 — Sazonalidade

RESIDENTES × QUEM CHEGA DE FORA · SEIS MUNICÍPIOS EM 2021



O que medimos

Perfis mensais de 191 municípios (≥ 50 mil internações, 2015–2019).

96%

positivamente correlacionados

81%

com r ≥ 0,5 (relação forte)

Co-movimento é o padrão dominante.

Sazonalidade — como interpretar

CADA CIDADE TEM UM PADRÃO; A LEITURA É LOCAL

Co-movimento	*Vitória da Conquista (BA)*	residentes e quem chega sobem e descem juntos
Picos compartilhados	*Ceará-Mirim (RN)*	ambos disparam no mesmo mês
Picos repetidos de fora	*Muriaé (MG)*	migrantes oscilam, residentes ficam estáveis
Alternância	*Gurupi (TO)*	os picos de cada grupo se revezam no ano
Divergência	*Luziânia (GO) · Teutônia (RS)*	residentes sobem enquanto os de fora caem

O padrão comum é o co-movimento — o pico não vem de um influxo súbito de fora. As exceções devem ser lidas caso a caso: cada instituição interpreta a curva da sua própria cidade.

Conclusões

Mapa de fluxo interativo das internações do SUS — nos níveis nacional, estadual e municipal, com filtros de especialidade, ano e mês.

Os cenários mostram lacunas de atendimento, cidades-polo e o balanço sazonal entre residentes e quem chega de fora.

A contribuição é a própria visualização: expõe o movimento que o acesso tabular oficial deixa implícito.

Limitações e trabalhos futuros

Limitações

- Ainda não avaliada com usuários — os cenários são ilustrações escolhidas à mão.
- O campo de especialidade (ESPEC) é esparso; poucas categorias concentram quase tudo.
- Mostra onde a demanda se concentra, mas não mede a capacidade hospitalar.

Trabalhos futuros

- Avaliação com usuários — walkthrough e comparação de tempo contra o portal DATASUS.
- Campos de procedimento e diagnóstico, recuperando especialidades que o campo de leito não cobre.
- Juntar ao nº de leitos do SUS para medir carga, não só concentração.
- Geografia mais fina e dimensão financeira/desfecho.

DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

Vamos à ferramenta

Demonstração ao vivo do mapa de fluxo